

# Mexi Banco · Bitácora S07

Sistemas Distribuidos 2027-1 · Grupo 2 · Laboratorio S07 · 3 de octubre de 2026

Alumna: Amy Valentina Veraza García (@Amyy19).

Mexi Banco: directorio de servicios, gateway y balanceo de carga. Todo lo corrí en Docker Desktop en mi laptop. Las capturas de terminal son de Git Bash; las del tablero y el XML, del navegador.

Nota: el puerto 8080 de mi máquina ya lo ocupa otro programa. En la mañana publiqué el gateway en el 8090, y en la tarde, cuando volví a correr los pasos para tomar las capturas de terminal, ese puerto también estaba ocupado; por eso las capturas usan el 8091. Por dentro el gateway sigue escuchando en el 8080.

## Paso 1 · La historia

Hora: 15:11:47 · Ciudad de México

En el monolito, transferir era una llamada a método: el cargo y el abono estaban dentro del mismo @Transactional, así que si el abono fallaba la base deshacía el cargo. Al partir el banco en cinco servicios, transferencia le habla a cuenta por HTTP y cada petición se confirma por separado en la base de cuenta. Lo que se rompió es el "todo o nada": si el cargo ya pasó y el abono falla, el cargo se queda hecho, y el @Transactional de transferencia ya no lo puede deshacer.

Así arranca el proyecto: seis contenedores (la base y los cinco servicios), cada servicio con su propio puerto del 8081 al 8085.

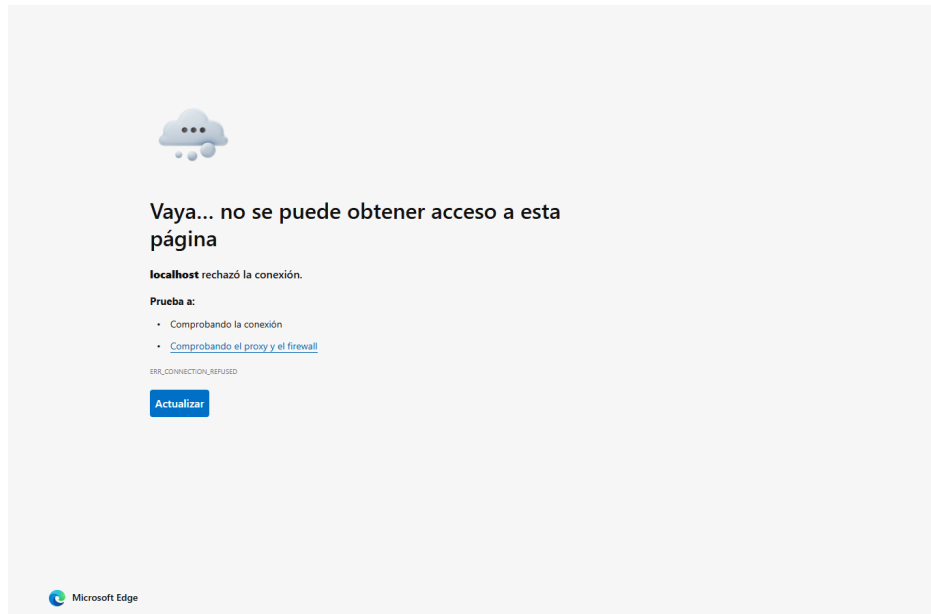
```
MINGW64~/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/S07-inicio
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/S07-inicio
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS                PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1    mexi-banco-v06-cuenta    "java -jar app.jar"    cuenta     About a minute ago    Up 55 seconds (healthy)    0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1        postgres:17-alpine      "docker-entrypoint.s_"    db         About a minute ago    Up About a minute (healthy)    5432/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1    mexi-banco-v06-movimiento    "java -jar app.jar"    movimiento    About a minute ago    Up 55 seconds (healthy)    0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1    mexi-banco-v06-notificacion    "java -jar app.jar"    notificacion    About a minute ago    Up 55 seconds (healthy)    0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1        mexi-banco-v06-spei        "java -jar app.jar"    spei         About a minute ago    Up 55 seconds (healthy)    0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1    mexi-banco-v06-transferencia    "java -jar app.jar"    transferencia    About a minute ago    Up 55 seconds (healthy)    0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
```

docker compose ps al inicio: seis contenedores healthy.

## Paso 2 · Directorio

Hora: 11:01:43 · Ciudad de México

Antes: localhost:8761 no cargaba porque todavía no había directorio. Cuenta sí contestaba directo en el 8081 (404 para la cuenta 000).



Antes: localhost:8761 no carga.

Impresión con sangría ☐

```
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
```

localhost:8081/cuentas/000 contestado directo por cuenta.

Hora: 11:10:38 · Ciudad de México

Después: agregué @EnableEurekaServer, puse register-with-eureka y fetch-registry en false, descomenté el cliente de Eureka en los cinco pom.xml y el servicio discovery en el compose. Al reconstruir, el tablero mostró CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI y TRANSFERENCIA, cada uno UP (1). El letrero rojo de self preservation es normal porque se apagó a propósito.



HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

### System Status

|             |         |                          |                           |
|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Environment | test    | Current time             | 2026-10-03T17:10:37 +0000 |
| Data center | default | Uptime                   | 00:00                     |
|             |         | Lease expiration enabled | true                      |
|             |         | Renews threshold         | 10                        |
|             |         | Renews (last min)        | 0                         |

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

### DS Replicas

localhost

### Instances currently registered with Eureka

| Application   | AMIs    | Availability Zones | Status                                                   |
|---------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| CUENTA        | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">41a82be0c789:cuenta:8080</a>        |
| MOVIMIENTO    | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">d940e58d1237:movimiento:8080</a>    |
| NOTIFICACION  | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">1f4b66c6ca12:notificacion:8080</a>  |
| SPEI          | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">cb58d42aee00:spei:8080</a>          |
| TRANSFERENCIA | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">e944fdddd7e8:transferencia:8080</a> |

Después: los cinco servicios UP en el tablero de Eureka.

Hora: 11:10:38 · Ciudad de México

El XML de /eureka/apps/CUENTA trae la IP del contenedor (hostName), el puerto 8080, el status UP y los tiempos del compose: renewalIntervalInSecs 5 y durationInSecs 15. El tablero muestra la hora en UTC (6 horas más que la de Ciudad de México).

```
▼ <application>
  <name>CUENTA</name>
  ▼ <instance>
    <instanceId>41a82be0c789:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.22.0.7</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.22.0.7</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    ▼ <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    ▼ <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791047435508</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791047435508</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791047434998</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    ▼ <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.22.0.7:8080</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.22.0.7:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.22.0.7:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791047435508</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791047434754</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
</application>
```

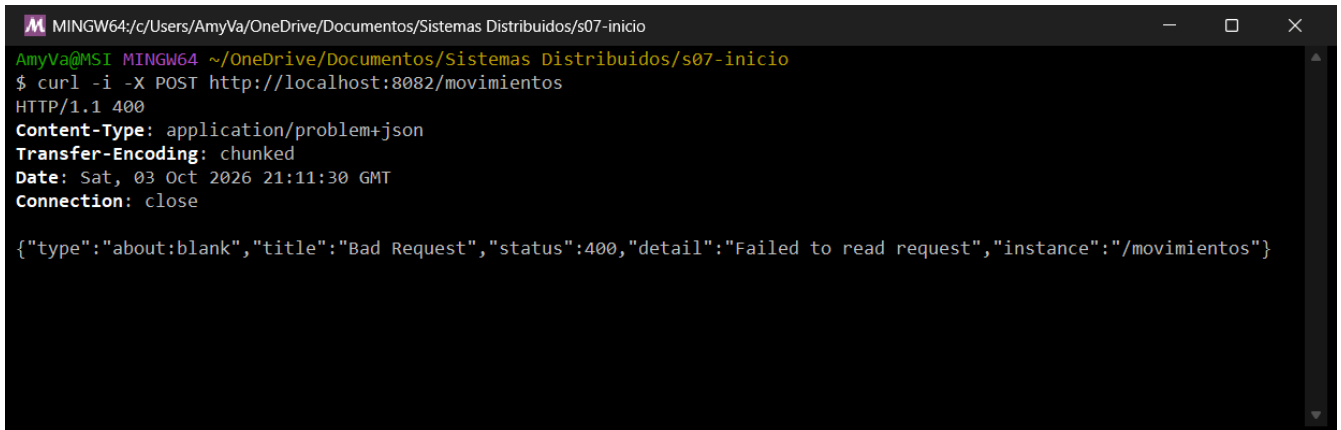
XML de CUENTA en localhost:8761/eureka/apps/CUENTA.

Piensa: no, nadie usa todavía el directorio para encontrar a cuenta. Los servicios ya se anotan, pero transferencia sigue llamando a http://cuenta:8080, una dirección escrita a mano que resuelve el DNS de Docker, no Eureka.

## Paso 3 · Gateway

Hora: 15:11:32 · Ciudad de México

Antes del gateway, un POST a localhost:8082/movimientos respondió 400: el endpoint interno existe y cualquiera lo puede llamar desde afuera (solo le faltaban datos).

A screenshot of a Windows terminal window titled 'MINGW64: c:/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/s07-inicio'. The prompt is 'AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/s07-inicio'. The command entered is '\$ curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos'. The output shows an HTTP 400 response with headers: 'Content-Type: application/problem+json', 'Transfer-Encoding: chunked', 'Date: Sat, 03 Oct 2026 21:11:30 GMT', and 'Connection: close'. The body of the response is a JSON object: '{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}'.

```
MINGW64: c:/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/s07-inicio
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/s07-inicio
$ curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:11:30 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

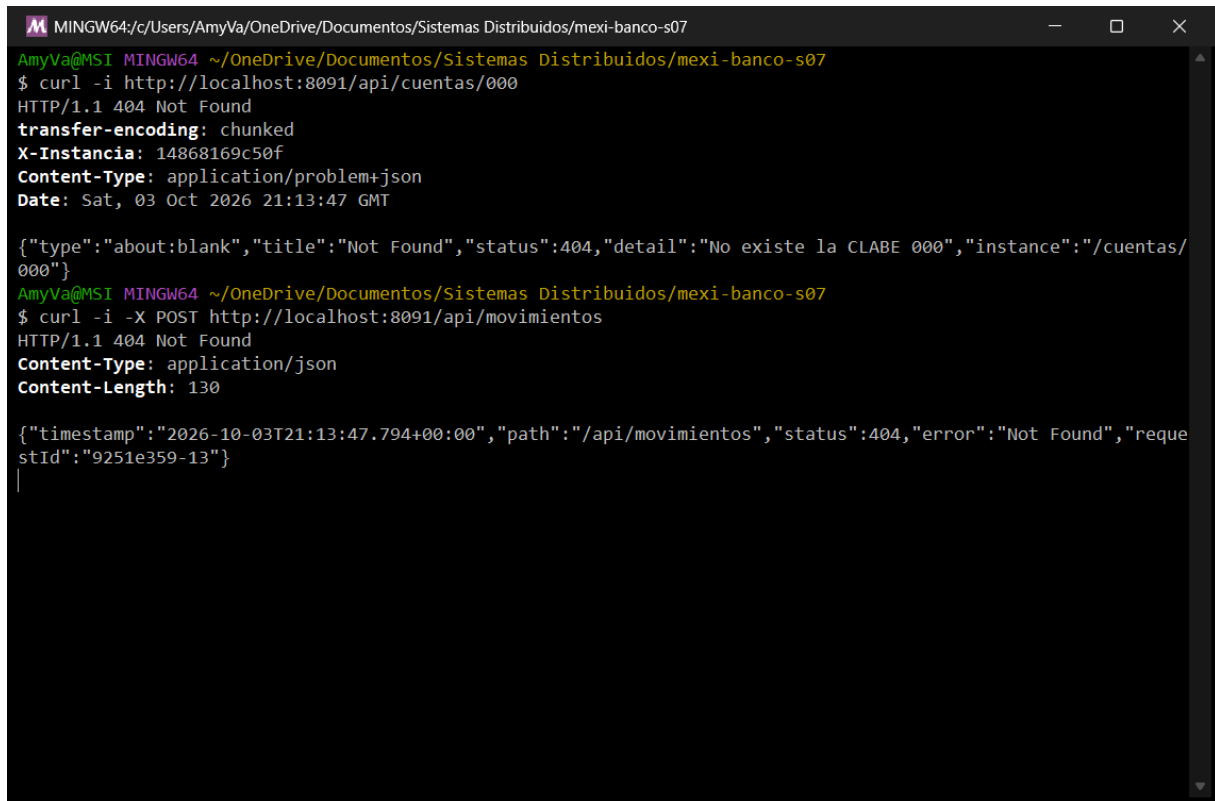
POST directo al 8082: 400.

Hora: 15:13:51 · Ciudad de México

Con las rutas del gateway (lb:// y StripPrefix=1), probé dos peticiones que dieron 404 por razones distintas:

(a) GET /api/cuentas/000: este 404 lo produjo cuenta. El gateway encontró la ruta, le preguntó al directorio y la petición llegó a cuenta, que dijo "No existe la CLABE 000". Por eso trae X-Instancia.

(b) POST /api/movimientos: este 404 lo produjo el gateway. Ninguna ruta acepta POST a movimientos, así que la petición nunca llegó al servicio y no trae X-Instancia. La operación interna que antes daba 400 en el 8082 ya no se alcanza por la puerta.



```
MINGW64/c/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ curl -i http://localhost:8091/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 14868169c50f
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:13:47 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ curl -i -X POST http://localhost:8091/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-03T21:13:47.794+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"9251e359-13"}
```

Los dos 404: uno con X-Instancia (cuenta) y otro sin ella (gateway).

Hora: 15:13:55 · Ciudad de México

Creé mi cuenta S071791062032 por el gateway: el alta dio 201 y la consulta 200, con saldo 0.

```
MINGW64/c:/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ LAB_CLABE="S07$(date +%s)"

AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ curl -i -X POST http://localhost:8091/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"$LAB_CLABE","titular":"S07","saldoInicial":0}'
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: d66d2abd2ec4
Content-Type: application/json
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:13:51 GMT

{"id":4,"clabe":"S071791062032","titular":"S07","saldo":0}
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ URL="http://localhost:8091/api/cuentas/$LAB_CLABE"

AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ curl -i "$URL"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 72c2567abab3
Content-Type: application/json
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:13:52 GMT

{"id":4,"clabe":"S071791062032","titular":"S07","saldo":0.00}
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ echo "$URL"
http://localhost:8091/api/cuentas/S071791062032
```

Alta 201 y consulta 200 por el gateway.

## Pasos 4 y 5 · Copias y caída

Hora: 15:14:00 · Ciudad de México

Cambié los ports de cuenta por deploy: replicas: 3 y quité los puertos publicados de los cinco servicios. Solo quedaron afuera el gateway y el directorio. Las tres copias son 14868169c50f (cuenta-1), d66d2abd2ec4 (cuenta-2) y 72c2567abab3 (cuenta-3), con 8080/tcp sin publicar.

```
MINGW64:/c/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
14868169c50f mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
72c2567abab3 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
d66d2abd2ec4 mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
```

Las tres copias, sus ID y el 8080/tcp sin publicar.

En el tablero, CUENTA dice UP (3) con esos mismos tres ID. Nadie le avisó al gateway que había tres copias: lo supo porque las tres se anotaron en Eureka.

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

### System Status

|             |         |                          |                           |
|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Environment | test    | Current time             | 2026-10-03T21:14:16 +0000 |
| Data center | default | Uptime                   | 00:02                     |
|             |         | Lease expiration enabled | true                      |
|             |         | Renews threshold         | 15                        |
|             |         | Renews (last min)        | 11                        |

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

### DS Replicas

localhost

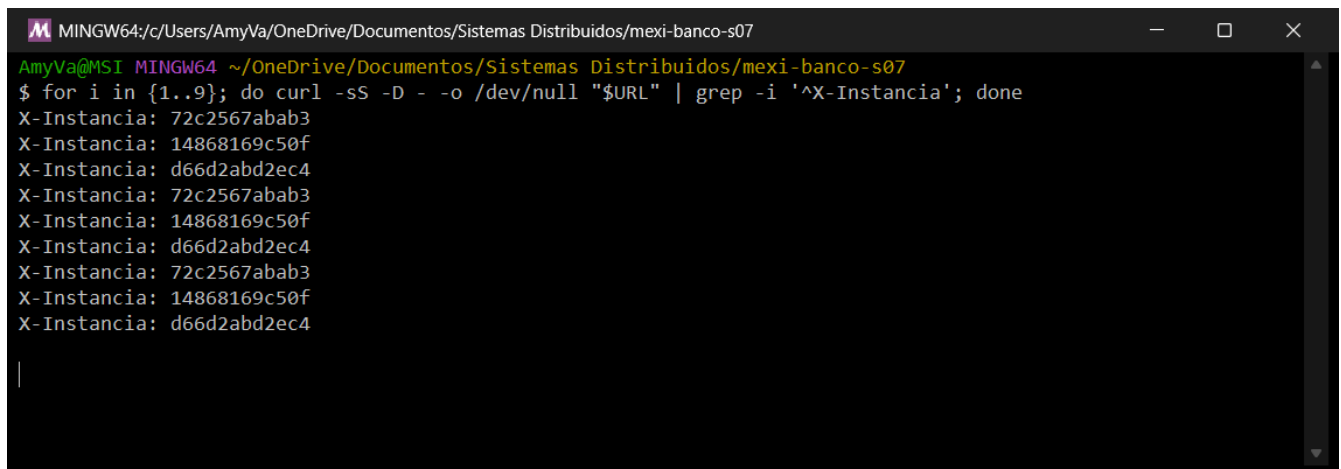
### Instances currently registered with Eureka

| Application   | AMIs    | Availability Zones | Status                                                                                                                                  |
|---------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA        | n/a (3) | (3)                | UP (3) - <a href="#">d66d2abd2ec4:cuenta:8080</a> , <a href="#">72c2567abab3:cuenta:8080</a> , <a href="#">14868169c50f:cuenta:8080</a> |
| GATEWAY       | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">4ecb89301bff:gateway:8080</a>                                                                                      |
| MOVIMIENTO    | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">e10a5a168642:movimiento:8080</a>                                                                                   |
| NOTIFICACION  | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">88fdb879440:notificacion:8080</a>                                                                                  |
| SPEI          | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">d6a8e7b35814:spei:8080</a>                                                                                         |
| TRANSFERENCIA | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">1c7fb565062b:transferencia:8080</a>                                                                                |

CUENTA UP (3) en el tablero (15:14:16).

Hora: 15:14:41 · Ciudad de México

Las nueve consultas a mi cuenta se turnaron entre las tres copias: 72c2567abab3, 14868169c50f, d66d2abd2ec4, y otra vez en el mismo orden. Eso es round robin.



```
MINGW64:/c/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ for i in {1..9}; do curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'; done
X-Instancia: 72c2567abab3
X-Instancia: 14868169c50f
X-Instancia: d66d2abd2ec4
X-Instancia: 72c2567abab3
X-Instancia: 14868169c50f
X-Instancia: d66d2abd2ec4
X-Instancia: 72c2567abab3
X-Instancia: 14868169c50f
X-Instancia: d66d2abd2ec4
```

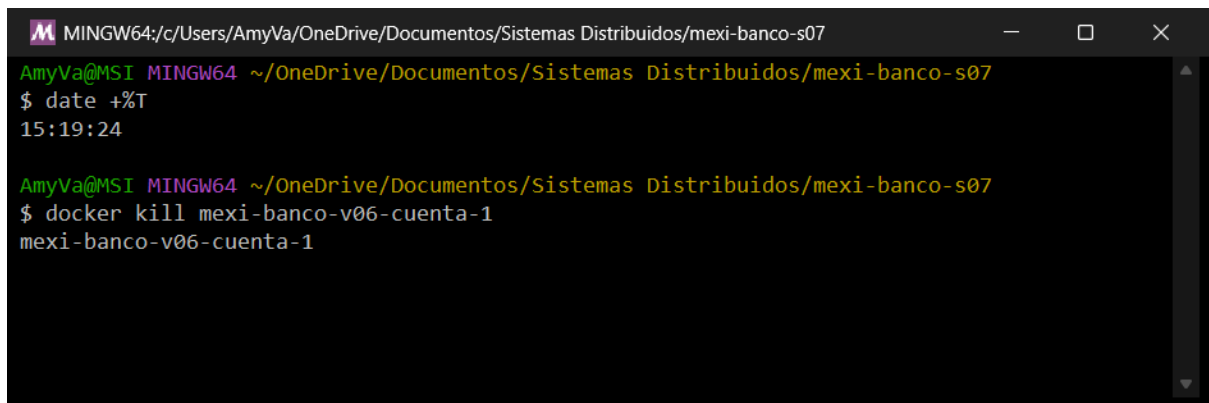
Las nueve X-Instancia.

Piensa: no, por dentro transferencia todavía no reparte. Su CUENTA\_URL sigue siendo `http://cuenta:8080` y la resuelve el DNS de Docker, sin usar la lista del directorio. Eso se arregla en la tarea.

Mi predicción antes de matar la copia: algunas consultas van a fallar, más o menos una de cada tres mientras la copia apagada siga en la lista. Los errores pueden seguir unos segundos después de que salga de Eureka, por las cachés del gateway.

Hora: 15:19:24 · Ciudad de México

En la terminal 1 dejé corriendo una consulta por segundo. En la terminal 2 anoté la hora y maté cuenta-1 con docker kill:

A screenshot of a terminal window titled 'MINGW64: c:/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07'. The prompt is 'AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07'. The first command entered is '\$ date +%T', which outputs '15:19:24'. The second command entered is '\$ docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1', which outputs 'mexi-banco-v06-cuenta-1'.

Terminal 2: hora del apagado y docker kill.

| Dato                             | Lo que vi                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hora del apagado                 | 15:19:24                                                              |
| Hora en que CUENTA pasó a UP (2) | 15:20:01 (unos 37 s después)                                          |
| Consultas                        | 60                                                                    |
| Respuestas 200                   | 53                                                                    |
| Errores                          | 7, todos 500                                                          |
| Errores a las                    | 15:19:27, 15:19:31, 15:19:37, 15:19:42, 15:19:51, 15:19:56 y 15:20:00 |
| Después de 15:20:00              | Ya no hubo errores                                                    |

¿Por qué hubo errores? Porque nadie avisa que la copia murió. El directorio se entera cuando dejan de llegar heartbeats y espera el plazo de 15 s, más su revisión periódica. El gateway no ve el directorio en vivo: tiene su propia lista que refresca cada 5 s, más la caché del balanceador. Mientras tanto, por turno, algunas peticiones le seguían tocando a la copia muerta. Mi predicción se cumplió: fallaron algunas, no todas, y salteadas.

Terminal 1, primera parte (desde el apagado hasta 15:20:04) y segunda parte (de 15:20:00 al final):

```

MINGW64~/Users/AmyVayOneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/...
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-ban
co-s07
$ for i in {1..60}; do echo "$(date +%T) $(curl -s -o /dev/null -w '%
{http_code}' --max-time 3 "$URL")"; sleep 1; done
15:19:19 200
15:19:21 200
15:19:22 200
15:19:23 200
15:19:24 200
15:19:26 200
15:19:27 500
15:19:30 200
15:19:31 500
15:19:35 200
15:19:36 200
15:19:37 500
15:19:41 200
15:19:42 500
15:19:45 200
15:19:47 200
15:19:48 200
15:19:49 200
15:19:51 500
15:19:54 200
15:19:55 200
15:19:56 500
15:20:00 500
15:20:03 200
15:20:04 200

```

```

15:20:00 500
15:20:03 200
15:20:04 200
15:20:06 200
15:20:07 200
15:20:08 200
15:20:10 200
15:20:11 200
15:20:12 200
15:20:14 200
15:20:15 200
15:20:16 200
15:20:18 200
15:20:19 200
15:20:20 200
15:20:22 200
15:20:23 200
15:20:24 200
15:20:25 200
15:20:27 200
15:20:28 200
15:20:29 200
15:20:30 200
15:20:31 200
15:20:33 200
15:20:34 200
15:20:35 200
15:20:37 200
15:20:38 200
15:20:39 200
15:20:41 200
15:20:42 200
15:20:43 200
15:20:45 200
15:20:46 200
15:20:47 200
15:20:48 200
15:20:50 200

```

Las 60 consultas, una por segundo. Las dos capturas se traslapan en 15:20:00 a 15:20:04.

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

### System Status

|             |         |                          |                           |
|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Environment | test    | Current time             | 2026-10-03T21:20:02 +0000 |
| Data center | default | Uptime                   | 00:07                     |
|             |         | Lease expiration enabled | true                      |
|             |         | Renews threshold         | 13                        |
|             |         | Renews (last min)        | 190                       |

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

### DS Replicas

### Instances currently registered with Eureka

| Application   | AMIs    | Availability Zones | Status                                                                                       |
|---------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA        | n/a (2) | (2)                | UP (2) - <a href="#">d66d2abd2ec4:cuenta:8080</a> , <a href="#">72c2567abab3:cuenta:8080</a> |
| GATEWAY       | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">4ecb89301bfff.gateway:8080</a>                                          |
| MOVIMIENTO    | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">e10a5a168642:movimiento:8080</a>                                        |
| NOTIFICACION  | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">88fdb879440:notificacion:8080</a>                                       |
| SPEI          | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">d6a8e7b35814:spei:8080</a>                                              |
| TRANSFERENCIA | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">1c7fb565062b:transferencia:8080</a>                                     |

CUENTA UP (2) a las 15:20:01: ya no está 14868169c50f.

Hora: 15:20:59 · Ciudad de México

Reviví la copia con docker start y a las 15:21:08 el tablero volvió a mostrar CUENTA UP (3).

```
MINGW64/c/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ docker start mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
```

docker start de la copia.

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

### System Status

|             |         |                          |                           |
|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Environment | test    | Current time             | 2026-10-03T21:21:09 +0000 |
| Data center | default | Uptime                   | 00:08                     |
|             |         | Lease expiration enabled | true                      |
|             |         | Renews threshold         | 15                        |
|             |         | Renews (last min)        | 168                       |

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

### DS Replicas

localhost

### Instances currently registered with Eureka

| Application   | AMIs    | Availability Zones | Status                                                                                                                                  |
|---------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA        | n/a (3) | (3)                | UP (3) - <a href="#">d66d2abd2ec4:cuenta:8080</a> , <a href="#">72c2567abab3:cuenta:8080</a> , <a href="#">14868169c50f:cuenta:8080</a> |
| GATEWAY       | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">4ecb89301bff:gateway:8080</a>                                                                                      |
| MOVIMIENTO    | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">e10a5a168642:movimiento:8080</a>                                                                                   |
| NOTIFICACION  | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">88fdb879440:notificacion:8080</a>                                                                                  |
| SPEI          | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">d6a8e7b35814:spei:8080</a>                                                                                         |
| TRANSFERENCIA | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">1c7fb565062b:transferencia:8080</a>                                                                                |

CUENTA otra vez UP (3).

## Cierre

Hora: 15:21:30 · Ciudad de México

El directorio resuelve saber qué servicios hay y dónde está cada copia, sin escribir direcciones a mano.

El gateway resuelve tener una sola puerta para los clientes, con reglas de qué se puede llamar desde afuera.

El balanceador resuelve repartir las peticiones entre las copias y dejar de mandarle a las que mueren.

Cuando murió una copia vi 7 errores 500 salteados en 60 consultas porque el directorio y el gateway tardan unos segundos en enterarse (plazo, refresh y caché), y mientras tanto el gateway seguía mandando algunas peticiones a la copia apagada.

## Tarea · Transferencia también reparte

Hora: 15:22:47 · Ciudad de México

En ClientesHttp.java agregué el RestClient.Builder con @LoadBalanced y en el compose cambié CUENTA\_URL, MOVIMIENTO\_URL y NOTIFICACION\_URL a http://cuenta, http://movimiento y http://notificacion. Reconstruí transferencia y corrí la demo (con PUERTA apuntando a mi gateway en el 8091).

Resultado: después de la transferencia los saldos quedaron 800/700. El SPEI repetido con la misma Idempotency-Key devolvió el mismo id 5 y no cobró dos veces: Ana quedó en 750. Los errores 404 y 422 no movieron los saldos (750/700). La transferencia no dio timeout.

```
MINGW64/c/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ PUERTA=http://localhost:8091/api ./demo-v06.sh

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
-> listo en 1 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
CUENTA          3 instancia(s)
GATEWAY          1 instancia(s)
MOVIMIENTO       1 instancia(s)
NOTIFICACION     1 instancia(s)
SPEI             1 instancia(s)
TRANSFERENCIA    1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009106256601","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":7,"clabe":"002180009106256601","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009106256602","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"id":8,"clabe":"002180009106256602","titular":"Beto","saldo":500}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009106256601","claveDestino":"002180009106256602","monto":200}'
{"id":3,"claveOrigen":"002180009106256601","claveDestino":"002180009106256602","monto":200,"fecha":"2026-10-03T21:22:49.324506677Z"}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-2 GET /cuentas/002180009106256601 atendida por d66d2abd2ec4
cuenta-3 GET /cuentas/002180009106256602 atendida por 72c2567abab3
cuenta-1 POST /cuentas/002180009106256601/cargos atendida por 14868169c50f
cuenta-2 POST /cuentas/002180009106256602/abonos atendida por d66d2abd2ec4
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8091/api/transferencias/3
{"id":3,"claveOrigen":"002180009106256601","claveDestino":"002180009106256602","monto":200.00,"fecha":"2026-10-03T21:22:49.3245077Z"}
[HTTP 200]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8091/api/cuentas/002180009106256601
{"id":7,"clabe":"002180009106256601","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8091/api/cuentas/002180009106256602
{"id":8,"clabe":"002180009106256602","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8091/api/movimientos?clabe=002180009106256601
[{"id":13,"clabeCuenta":"002180009106256601","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":-200.00,"saldoResultante":800.00,"fecha":"2026-10-03T21:22:49.303059Z","referencia":"a 002180009106256602"}, {"id":11,"clabeCuenta":"002180009106256601","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-03T21:22:47.846434Z","referencia":"saldo inicial"}]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8091/api/notificaciones?clabe=002180009106256602
[{"id":8,"clabeCuenta":"002180009106256602","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fecha":"2026-10-03T21:22:49.357944Z"}]
[HTTP 200]

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91062566' -d '{"claveOrigen":"002180009106256601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":5,"idempotencyKey":"spei-demo-91062566","claveOrigen":"002180009106256601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91062566' -d '{"claveOrigen":"0021800
```

./demo-v06.sh, primera parte: cuentas, transferencia y saldos 800/700.

```
MINGW64/c/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07

$ curl http://localhost:8091/api/cuentas/002180009106256601
{"id":7,"clabe":"002180009106256601","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8091/api/cuentas/002180009106256602
{"id":8,"clabe":"002180009106256602","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8091/api/movimientos?clabe=002180009106256601
[{"id":13,"clabeCuenta":"002180009106256601","tipo":"TRANSFERENCIA ENVIADA","monto":-200.00,"saldoResultante":800.00,"fecha":"2026-10-03T21:22:49.303059Z","referencia":"a 002180009106256602"}, {"id":11,"clabeCuenta":"002180009106256601","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-03T21:22:47.846434Z","referencia":"saldo inicial"}]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8091/api/notificaciones?clabe=002180009106256602
[{"id":8,"clabeCuenta":"002180009106256602","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fecha":"2026-10-03T21:22:49.357944Z"}]
[HTTP 200]

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91062566' -d '{"claveOrigen":"002180009106256601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":5,"idempotencyKey":"spei-demo-91062566","claveOrigen":"002180009106256601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91062566' -d '{"claveOrigen":"002180009106256601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":5,"idempotencyKey":"spei-demo-91062566","claveOrigen":"002180009106256601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (5 -> 5): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
consulta 1 X-Instancia: 72c2567abab3 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 2 X-Instancia: 14868169c50f (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 3 X-Instancia: d66d2abd2ec4 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 4 X-Instancia: 72c2567abab3 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 5 X-Instancia: 14868169c50f (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 6 X-Instancia: d66d2abd2ec4 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 7 X-Instancia: 72c2567abab3 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 8 X-Instancia: 14868169c50f (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 9 X-Instancia: d66d2abd2ec4 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 0 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/cuentas/002180009106256601/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-03T21:22:58.576+00:00","path":"/api/cuentas/002180009106256601/abonos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"cc11d523-321"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009106256601","claveDestino":"002180009106256699","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009106256699","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8091/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009106256601","claveDestino":"002180009106256602","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 002180009106256601","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido
```

./demo-v06.sh, segunda parte (misma corrida): SPEI, errores y saldos 750/700.

Hora: 15:23:57 · Ciudad de México

En los logs se ve que en la transferencia (CLABE ...56601 a ...56602) el cargo lo atendió cuenta-1 y el abono cuenta-2, y en la demo también aparecen cargos atendidos por cuenta-3. Ahora transferencia sí reparte entre las tres copias. También aparecen las líneas de una corrida anterior de la demo (CLABE ...52001 y ...52002).

```
MINGW64/c/Users/AmyVa/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
AmyVa@MSI MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Sistemas Distribuidos/mexi-banco-s07
$ docker compose logs cuenta | grep -E "cargos|abonos"
cuenta-3 | 2026-10-03T21:22:04.555Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-10] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106252002/abonos atendida por 72c2567abab3
cuenta-3 | 2026-10-03T21:22:58.900Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106256601/cargos atendida por 72c2567abab3
cuenta-2 | 2026-10-03T21:22:04.498Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106252001/cargos atendida por d66d2abd2ec4
cuenta-2 | 2026-10-03T21:22:08.948Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-10] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106252001/cargos atendida por d66d2abd2ec4
cuenta-2 | 2026-10-03T21:22:49.285Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106256602/abonos atendida por d66d2abd2ec4
cuenta-2 | 2026-10-03T21:22:52.593Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106256601/cargos atendida por d66d2abd2ec4
cuenta-1 | 2026-10-03T21:22:15.445Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106252001/cargos atendida por 14868169c50f
cuenta-1 | 2026-10-03T21:22:49.247Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009106256601/cargos atendida por 14868169c50f
```

`docker compose logs cuenta | grep -E "cargos|abonos".`